

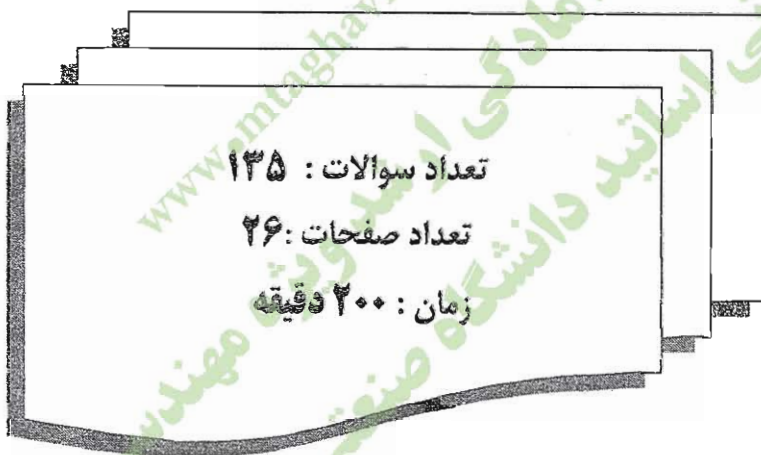
الایذکرا... تظمنن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته **مهندسی پزشکی**
سال تحصیلی ۸۷-۸۶

تهران: خیابان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت
ساختمان ۱۴۷۴ طبقه اول - کتابخانه فرهنگ
کارشناسی ارشد - کاردانی به کارشناسی و فنی حرفه‌ای
مرکز فروش سوالات کنکور
کتابخانه فرهنگ



مشخصات داوطلب

نام :

نام خانوادگی :

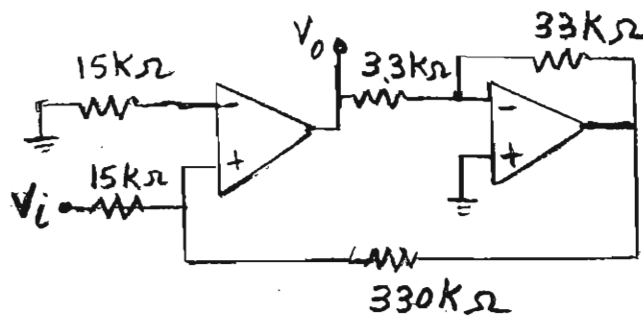
داوطلب عزیز لطفا قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

قیمت ۷۰۰ تومان

الکترونیک

سؤال ۱- در مدار شکل روبرو بهره $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است؟



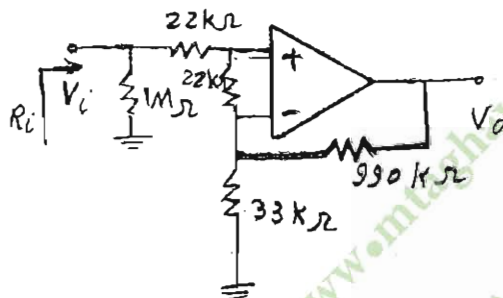
(الف) ۲۲-

(ب) ۲/۲-

(ج) ۲۲۰

(د) ۱۰

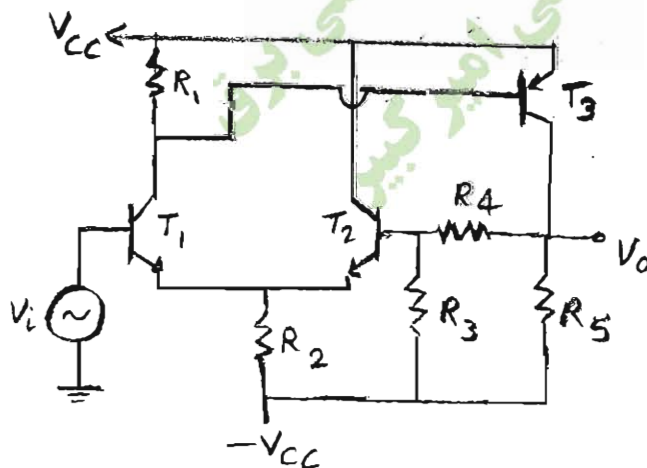
سؤال ۲- در صورتیکه آپ امپ ایده آل فرض شود، مقاومت ورودی R_i و بهره ولتاژ چقدر است؟

(الف) $A_{vs} = 31$, $R_i = 1M\Omega$ (ب) $A_{vs} = 100$, $R_i = 1M\Omega$ (ج) $A_{vs} = 100$, $R_i = 76K\Omega$ (د) $A_{vs} = 31$, $R_i = 76K\Omega$

سؤال ۳- در صورتیکه مقاومت دینامیکی بیس امیتر ترانزیستورهای مدار شکل زیر به ترتیب hie_1, hie_2, hie_3

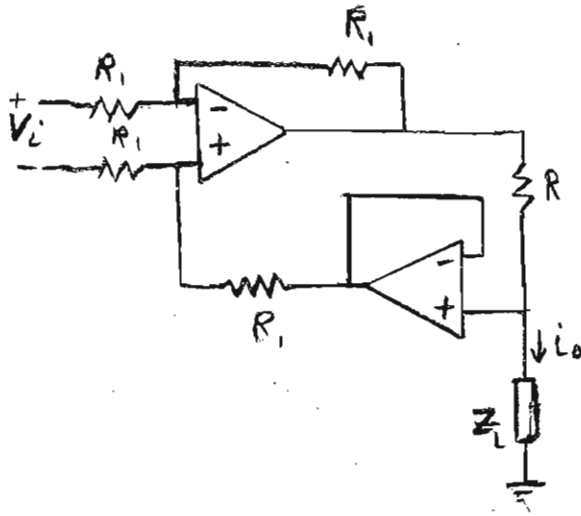
باشد و بهره حلقه تقویت کننده بزرگ باشد، ضریب تقویت ولتاژ تقویت کننده $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ کدامیک از مقادیر زیر

می باشد؟

(الف) $\frac{R_r + R_f + R_o}{R_o}$ (ب) $\frac{R_r + R_f}{R_r} \cdot \frac{hie_r}{R_i + hie_r}$ (ج) $\frac{R_f + R_r}{R_r}$ (د) $\frac{R_r}{R_r + R_f} \cdot \frac{R_o}{hie_r}$

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سؤال ۴- دو مدار روبرو در صورت ایده آل بودن تقویت کننده ها، جریان i_o چقدر است؟



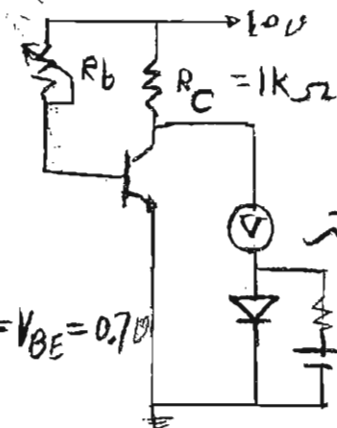
الف) $\frac{2v_i R}{Z_L R_1}$

ب) $\frac{-2v_i}{R}$

ج) $\frac{2v_i}{R}$

د) $-\frac{v_i}{R}$

سؤال ۵- دو مدار روبرو با فرض ایده آل بودن ولت متر با کاهش مقاومت R_b می توان ولتاژ دو سر ولت متر را تغییر داد و با استفاده از آن:



الف) β ترانزیستور را از روی مقدار R_b تعیین نمود

ب) ولتاژ اشباع ترانزیستور را تأمین نمود

ج) پایداری حرارتی ترانزیستور را تأمین نمود

د) با تعیین ولتاژ آری می توان r_e ترانزیستور را تعیین نمود

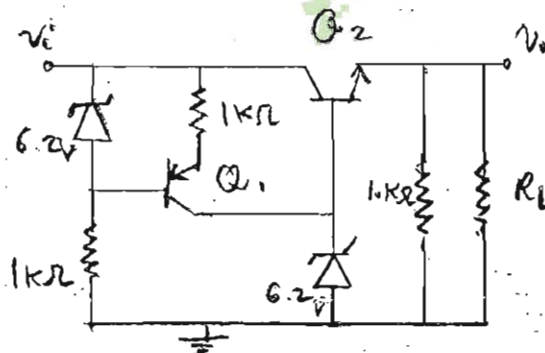
سؤال ۶- دو مدار شکل روبرو حداکثر جریان قابل تحمل و جریان شکست و دیودهای زیر به ترتیب ۳۵mA و ۰/۵mA می باشند و $\beta_1 = 100$ و $\beta_2 = 25$ و $V_{BE} = 0.7V$ می باشند. اگر $10 \leq v_i \leq 25V$ قابل چقدر خواهد بود؟

الف) $73 \leq R_L \leq \infty$

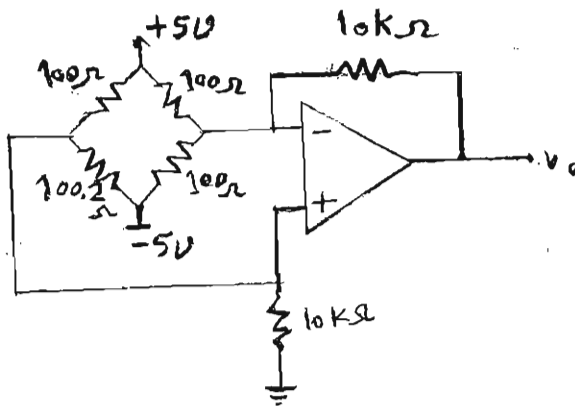
ب) $73 \leq R_L \leq 85K\Omega$

ج) $43 \leq R_L \leq 85K\Omega$

د) $43 \leq R_L \leq \infty$



سؤال ۷- با فرض ایده آل بودن آپ امپ، ولتاژ خروجی مدار به کدام گزینه نزدیکتر است؟ ولتاژ اشباع را $\pm 10V$ بگیرید.



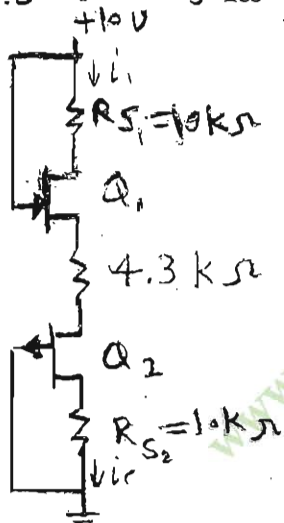
(الف) ۰V

(ب) ۰/۴۸V

(ج) ۱V

(د) ۵V

سؤال ۸- در مدار روبرو پارامترهای Q_1 و Q_2 مشابه بوده و $I_{DSS} = 4mA$ و $V_P = -2V$ می باشد. مقدار جریان موجود در مقاومت های R_{S1} و R_{S2} به کدام گزینه نزدیکتر است؟



(الف) صفر و 4mA

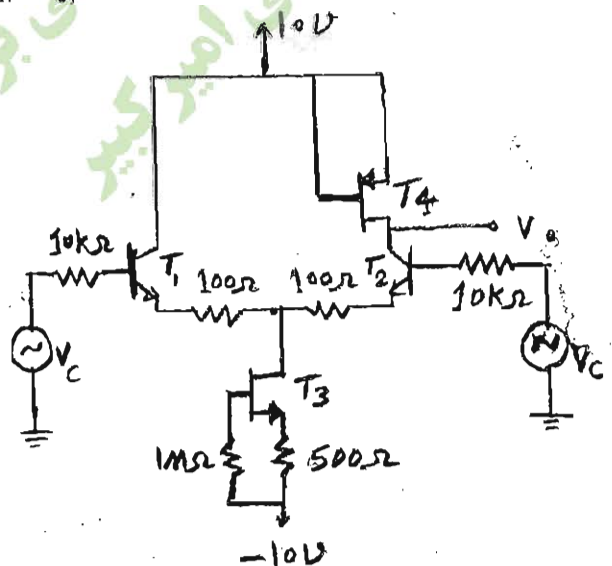
(ب) صفر و صفر

(ج) 4mA و 4mA

(د) 2mA و 2mA

سؤال ۹- بهره ولتاژ خروجی مد مشترک $\frac{v_o}{v_c}$ کدام گزینه است. اگر در ترانزیستورهای BJT، r_o بی نهایت $\beta = 100$ و $V_T = 26mV$ باشند و مشخصات JFET به صورت زیر می باشند؟

$$I_{DSS} = 8mA \quad V_P = -2V \quad I_{DQ} = I_{DSS} = 20K\Omega$$



(الف) ۲

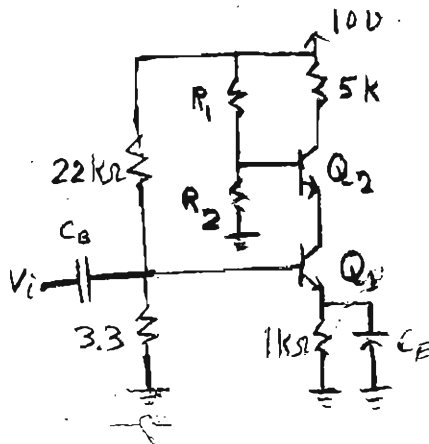
(ب) ۰/۹۷

(ج) ۰/۴۸

(د) ۰/۱۶

(۳)

سؤال ۱۰- در مدار روبرو اگر $V_{CEQ1} = 2V_{CEQ2}$ باشد، نسبت مقاومت R_1 به R_2 در مقادیر نامی (درنج کیلو اهم) به کدام گزینه نزدیکتر است؟ $\beta = 200$ ، $V_{BE} = 0.7V$ است.



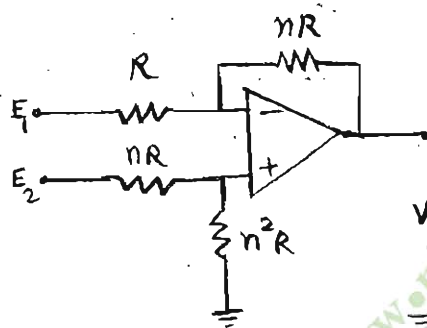
الف) ۰/۷۸

ب) ۱/۳

ج) ۰/۵۴

د) ۲/۶

سؤال ۱۱- در مدار روبرو اگر آپ امپ ایده آل باشد خروجی چقدر است؟



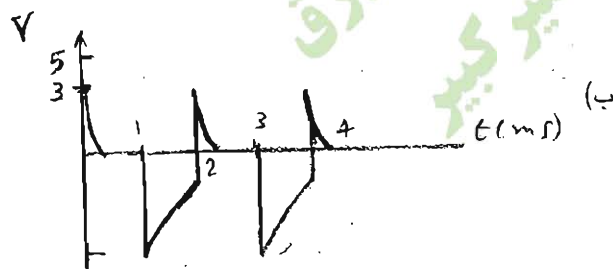
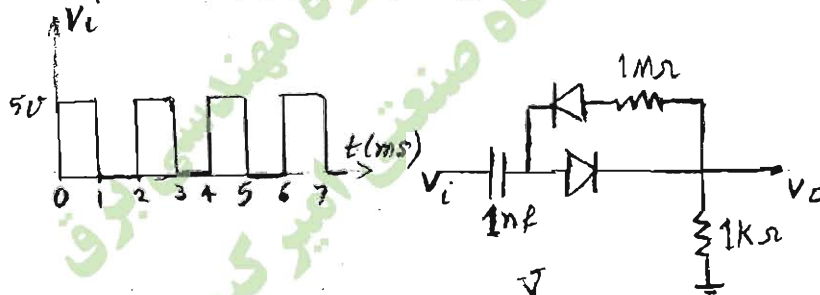
الف) $v_o = n(E_r \frac{n+1}{n} - E_l)$

ب) $v_o = n(E_l + E_r) + (n+1)(E_r - E_l)$

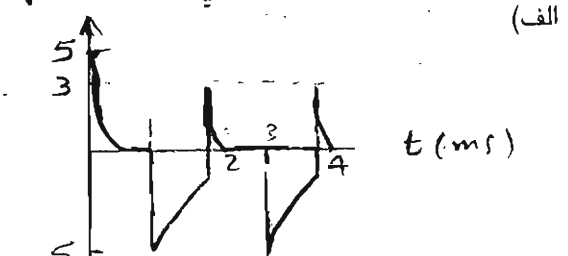
ج) $v_o = \frac{n^r}{n+1}(E_r - E_l)$

د) $v_o = n(E_r - E_l)$

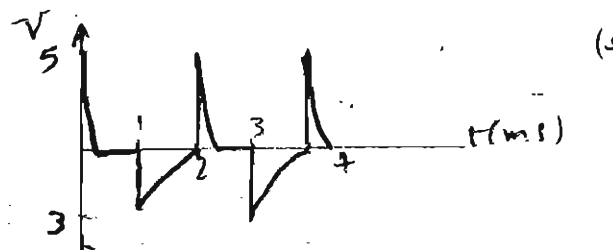
سؤال ۱۲- در مدار روبرو اگر منحنی مقابل تغییرات ولتاژ ورودی باشد، خروجی کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟



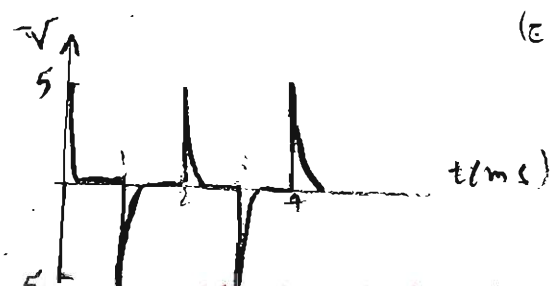
ب)



الف)



د)



ج)

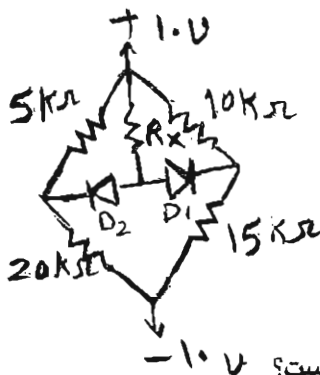
سؤال ۱۳- با فرض ایده آل بودن دیودها با کاهش R_x ، دیود D_2 در چه مقداری از R_x روشن می شود؟

الف) $R_x < 6K\Omega$

ب) $R_x < 5/5K\Omega$

ج) $R_x < 5K\Omega$

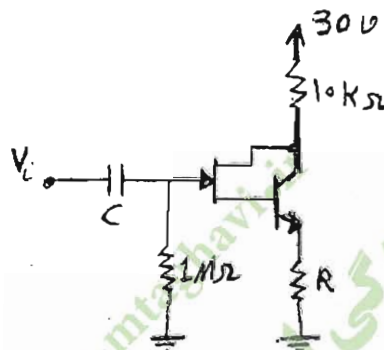
د) $R_x < 7/1K\Omega$



سؤال ۱۴- جریان I در مدار روبرو 2mA می باشد. مقدار R به کدام گزینه نزدیک تر است؟

$Q_1: v_p = -2V$ $I_{DSS} = 0.5mA$

$Q_2: \beta = 100$ $V_{BE} = 0.7V$



الف) 680Ω

ب) $1K\Omega$

ج) 470Ω

د) $1/2K\Omega$

سؤال ۱۵- در شکل مطلوب است تعیین حداکثر سوئیچینگ متقارن خروجی (v_o) در نقطه کار $|V_{CEQ}| = 6V$.

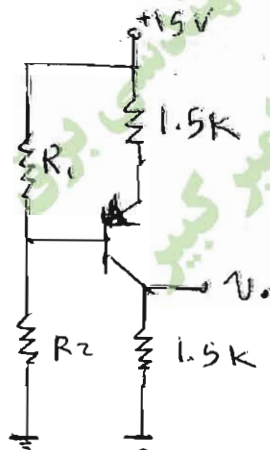
$V_{CEsat} \approx 0.7V$ ، $|I_{CQ}| = 2mA$ است

الف) $3V$

ب) $4/5V$

ج) $6V$

د) $9V$



ریاضیات عمومی

سؤال ۱۶- پاسخ معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dt} = \frac{t^2 + y^2}{ty}$ کدام است؟

(ب) $y = t\sqrt{1+2\ln t}$

(الف) $y = -t\sqrt{1+2\ln t}$

(د) $y = -\sqrt{1+2\ln t}$

(ج) $y = \sqrt{1+2\ln t}$

$$\int_0^{\ln \sqrt{3}} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$$

سؤال ۱۷- حاصل انتگرال زیر را به دست آورید؟

(ب) $\frac{\pi}{12}$

(الف) $\ln 2$

(د) ۰

(ج) ۱

سؤال ۱۸- مساحت ناحیه‌ای نامتناهی را که در ربع اول و بین منحنی $y = \tanh x$ و خط $y = 1$ واقع است چقدر می‌باشد؟

(ب) $\ln 2$

(الف) $\frac{7}{4} - \ln 2$

(د) $\ln 2 - \frac{7}{4}$

(ج) $\ln 2 - \frac{7}{4}$

سؤال ۱۹- حجم جسمی را که از دوران ناحیه محدود به $y = \sqrt{x}$ و خطوط $y = 1$ و $x = 4$ حول خط $y = 1$ به وجود می‌آید کدام است؟

(ب) $\frac{2\pi}{7}$

(الف) $\frac{8\pi}{3}$

(د) $\frac{7\pi}{6}$

(ج) $\frac{2\pi}{4}$

سؤال ۲۰- حاصل کانولوشن $\sin(t) * \cos(2t)$ کدام است؟

(ب) $\frac{1}{3}(\cos t - \sin 2t)$

(الف) $\frac{1}{3}(\sin t - \cos 2t)$

(د) $\frac{1}{3}(\cos t - \cos 2t)$

(ج) $\frac{1}{3}(\sin t - \sin 2t)$

سؤال ۲۱- حاصل دیفرانسیل $y = y^2 + \frac{dy}{dt}$ و $y(0) = 2$ کدام است؟

(ب) $y = \frac{2}{\sqrt{2-e^{2t}}}$

(الف) $y = \frac{2}{\sqrt{4-3e^{2t}}}$

(د) $y = \frac{4}{\sqrt{4-3e^{2t}}}$

(ج) $y = 2e^{-t}$

سؤال ۲۲- برای تابع متناوب $F(t) = |t|$ - $\pi < t < \pi$ کدام گزینه سری فوریه $F(t)$ به صورت $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi t}{L} + b_n \sin \frac{n\pi t}{L})$ صحیح است؟

الف) فرد $n = 0$ و زوج $a_n \neq 0$

ب) فرد $n = 0$ و زوج $a_n \neq 0$

ج) $a_n = 0$ $n=0,1,2,3,\dots$

د) $a_n = 0$ $n=1,2,3,4$ و $a_0 \neq 0$

سؤال ۲۳- برای تابع توزیع احتمال زیر $F(x) = \begin{cases} ax & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$ حاصل p ($0/5 \leq x \leq 1/5$) برابر است با:

الف) $0/3$

ب) $0/4$

ج) $0/5$

د) $0/6$

سؤال ۲۴- حاصل کدامیک از انتگرال‌های زیر مقدار متناهی می‌باشد؟

$$I = \int_1^{\infty} e^{-x} dx \quad II = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 dx \quad III = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

الف) I

ب) I و II

د) I و II و III

ج) II و III

سؤال ۲۵- به ازاء کدامیک از مقادیر برای x تابع زیر همگرا است؟

$$x + \frac{x^2}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

الف) $x > 1$

ب) $x < 1$ و x مثبت باشد

د) $x^2 > 1$

ج) $x < -1$

سؤال ۲۶- حل معادله دیفرانسیل $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ کدام است؟ مقدار حدی خروجی در صفر برابر صفر است.

الف) $\frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} + \frac{x^5}{6!} + \dots$

ب) $\frac{x^2}{2!} - \frac{x^2}{4!} + \frac{x^5}{6!} - \dots$

ج) $\frac{x^2}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^5}{6!} + \dots$

د) $\frac{x}{2!} - \frac{x^2}{4!} + \frac{x^5}{6!} - \dots$

سؤال ۲۷- اگر بسط به سری کسینوسی فوریه $F(x) = x$ $0 < x < \pi$ به صورت زیر

باشد $F(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}(\cos x + \frac{1}{3^2}\cos 3x + \frac{1}{5^2}\cos 5x + \dots)$ بسط به سری فوریه سینوسی

$g(x) = x(\pi - x)$ $0 < x < \pi$ برابر است با :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^2} \quad (\text{ب}) & \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{(2n)^2} \quad (\text{الف}) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^2} \quad (\text{د}) & \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{n^2} \quad (\text{ج}) \end{aligned}$$

سؤال ۲۸- حاصل حد زیر کدام است؟

$$I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \frac{r^x}{(r+1)(r-1)} dr$$

(الف) $I = 0$

(ب) $I = \frac{27}{2}$

(ج) حد وجود ندارد

(د) $I = \frac{1}{2}$

سؤال ۲۹- با توجه به اینکه رسانش گرمایی از رابطه $H = \frac{KA\Delta T}{L}$ پیروی می‌کند. اگر دو استوانه هم محور به

طول L و شعاع‌های r_1 و r_2 ($r_2 > r_1$) داشته باشیم در صورتیکه اختلاف دمای استوانه داخلی و خارجی ΔT باشد، نرخ انتقال حرارت در این مجموعه کدام است؟

$$\begin{aligned} \frac{2\pi K\Delta TL}{\ln\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} \quad (\text{ب}) & \quad \frac{2\pi K\Delta TL}{\ln\frac{r_2}{r_1}} \quad (\text{الف}) \\ \frac{2\pi K\Delta TL}{\ln\frac{r_1}{r_2}} \quad (\text{د}) & \quad \frac{4\pi K\Delta TL}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \quad (\text{ج}) \end{aligned}$$

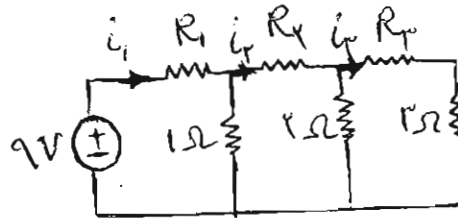
سؤال ۳۰- کدامیک از عبارات زیر غلط است؟

$$\begin{aligned} (ب) \quad Z + Z^* \text{ حقیقی است} & \quad (الف) \quad \frac{Z}{Z^*} \text{ حقیقی است} \\ (د) \quad Z - Z^* \text{ موهومی است} & \quad (ج) \quad ZZ^* \text{ حقیقی است} \end{aligned}$$

مدارهای الکتریکی

سؤال ۳۱- در مدار شکل مقابل مقادیر R_1, R_2, R_3 کدامیک از گزینه‌های زیر باشند تا داشته باشیم:

$$\frac{i_1}{9} = \frac{i_2}{3} = \frac{i_3}{1} = 1$$



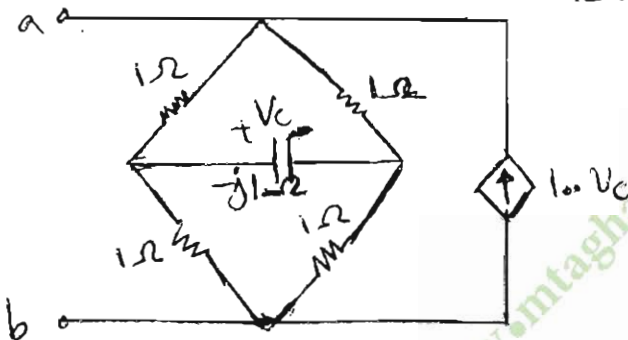
(الف) ۱ و ۲ و ۳

(ب) $\frac{1}{3}$ و ۱ و $\frac{2}{3}$

(ج) ۱ و ۲ و ۳

(د) $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{3}$ و ۱

سؤال ۳۲- معادل نورتن مدار شکل زیر از دو سر ab کدام است؟



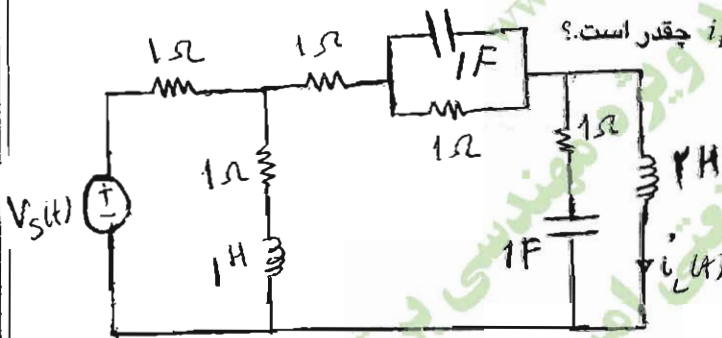
(الف) $R_{th} = 1$ و $I_{sc} = 1$

(ب) $R_{th} = 1$ و $I_{sc} = 1$

(ج) $R_{th} = 1-j$ و $I_{sc} = 0$

(د) $R_{th} = 1$ و $I_{sc} = 0$

سؤال ۳۳- اگر $v_s(t) = 2\cos(2t)$ در مدار روبرو جریانی $i_L(t)$ چقدر است؟



(الف) $\frac{1}{6}$

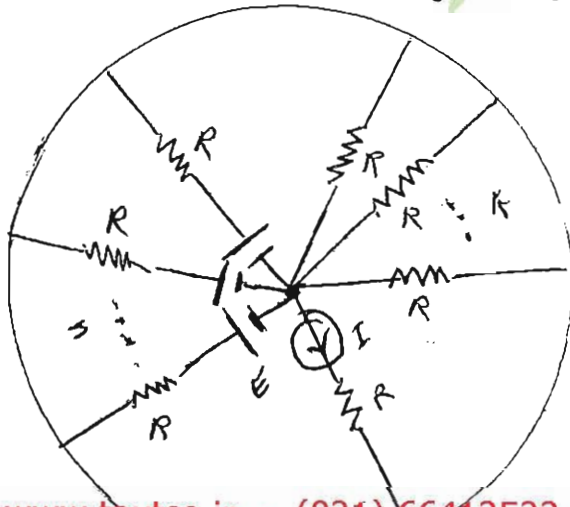
(ب) $\frac{1}{3}$

(ج) $\frac{1}{2}$

(د) ۰

سؤال ۳۴- در شبکه شعاعی روبرو به تعداد n منبع ولتاژ با مقاومت داخلی R، k مقاومت R و یک شاخه با منبع

جریان I داریم. برای این که توان مصرفی منابع ولتاژ صفر باشد، رابطه منابع ولتاژ و جریان چگونه می‌باشد؟



(الف) $E = (n+k+1)RI$

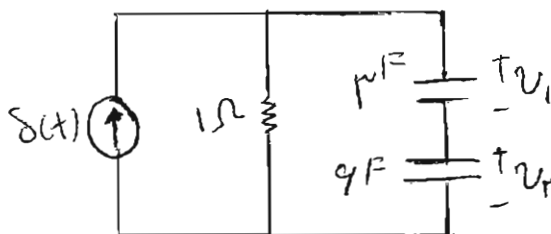
(ب) $E = \frac{1}{k}RI$

(ج) $E = \frac{1}{(n+k+1)}RI$

(د) $E = (k+1)RI$

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سؤال ۳۵- در مدار شکل زیر با فرض $V_1(0^-) = V_2(0^-) = 0$ مقدار $V_1(0^+)$ و $V_2(0^+)$ کدام است؟



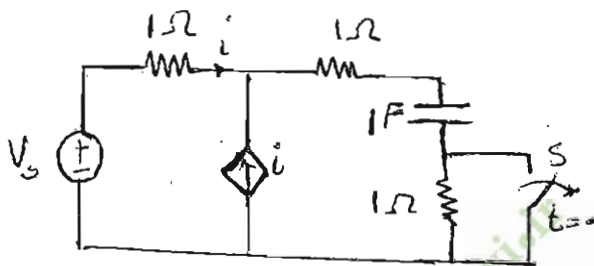
(الف) $\frac{1}{3}V$ و $\frac{1}{6}V$

(ب) $\frac{1}{3}V$ و $\frac{1}{6}V$

(ج) $\frac{1}{3}V$ و $\frac{1}{2}V$

(د) $1V$ و $1V$

سؤال ۳۶- در مدار شکل زیر کلید S به مدت طولانی بسته بوده و در $t=0$ باز می‌شود. اگر $V_S = u(t)$ پاسخ $i(t)$ برابر است با:



(الف) $-\frac{1}{5}e^{-1/4t}u(t)$

(ب) $1 - e^{-1/4t}u(t)$

(ج) $\frac{1}{5}e^{-1/4t}u(t)$

(د) $1 + e^{-1/4t}u(t)$

سؤال ۳۷- پاسخ ضربه یک مدار خطی و تغییر ناپذیر با زمان برابر است با $h(t) = (\frac{2}{3}e^{-2t} - \frac{1}{6}e^{-\frac{1}{2}t})u(t)$ پاسخ حالت دائمی مدار به ورودی $e_s(t) = 1 + 2\cos t$ برابر است با:

(ب) $\frac{2}{5}\cos t$

(د) $\frac{2}{5}\cos(t - 90^\circ)$

(الف) $\frac{2}{\sqrt{5}}\cos t$

(ج) $\frac{2}{5}\cos(t + 90^\circ)$

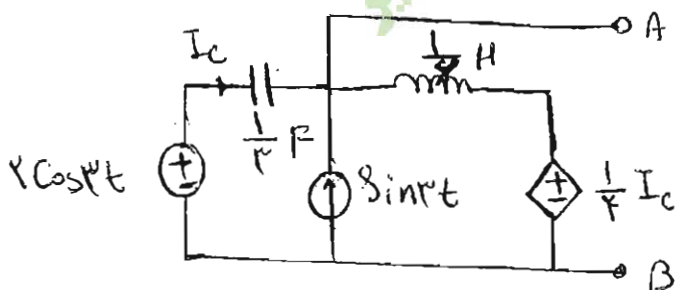
سؤال ۳۸- در مدار شکل زیر اگر شاخه AB اتصال کوتاه شود جریان گذرنده از A به B کدام است؟

(الف) $\sqrt{2}\cos(2t + 45^\circ)$

(ب) $\sqrt{2}\cos(2t - 45^\circ)$

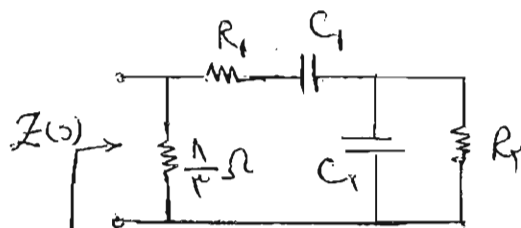
(ج) $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t + 45^\circ)$

(د) $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(2t - 45^\circ)$



سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سؤال ۳۹- در مدار داده شده امپدانس ورودی $Z(s)$ دارای قطبهای $s=-1$ و $s=-3$ و صفرهای $s=-2$ و $s=-4$ است. مقدار مقاومت R_1 برابر است با:



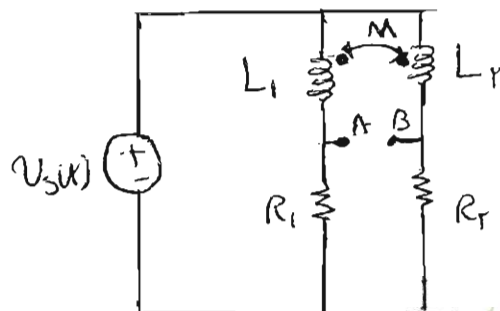
الف) $\frac{64}{55} \Omega$

ب) $\frac{1}{5} \Omega$

ج) 1Ω

د) $\frac{1}{3} \Omega$

سؤال ۴۰- در مدار شکل مقابل ضریب تزویج M چگونه باشد تا وقتی شاخه AB را اتصال کوتاه می‌کنیم، جریانی از آن نگذرد؟



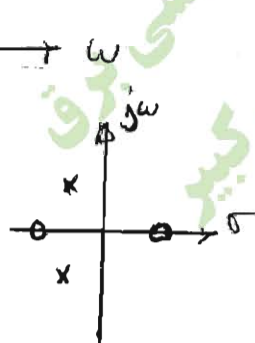
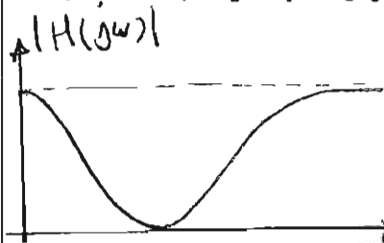
الف) $M = \frac{R_1 L_2 - R_2 L_1}{R_1 + R_2}$

ب) $M = \frac{R_1 L_2 - R_2 L_1}{R_1 - R_2}$

ج) $M = \frac{R_2 L_1 - R_1 L_2}{R_1 + R_2}$

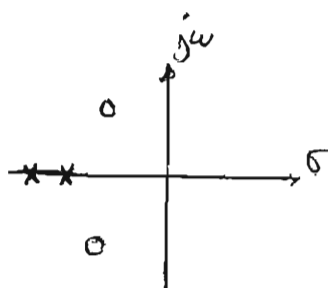
د) $M = \frac{R_2 L_1 - R_1 L_2}{R_1 - R_2}$

سؤال ۴۱- اندازه تابع تبدیل یک سیستم به صورت شکل مقابل است. دیاگرام صفر و قطب سیستم کدامیک از موارد زیر است؟

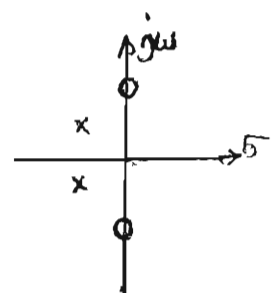


(ب)

(د)

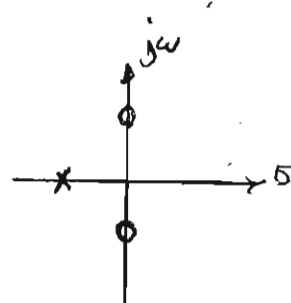


(۱۱)

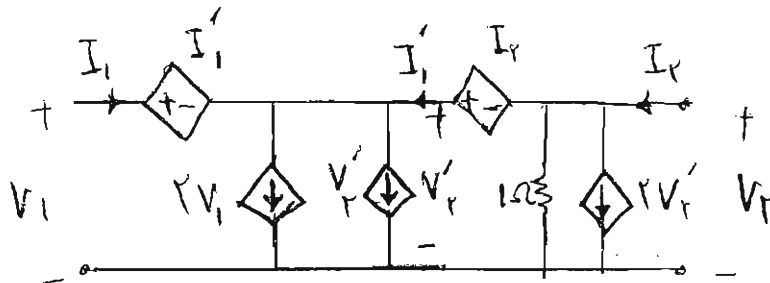


الف)

ج)



سؤال ۴۲- در شبکه دو قطبی مقابل ماتریس انتقال T کدام است؟



(الف) $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

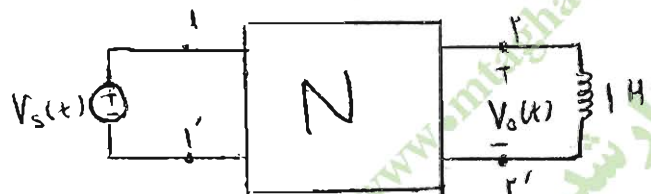
(ب) $T = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix}$

(ج) $T = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

(د) $T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$

سؤال ۴۳- پارامترهای C و D از ماتریس انتقال برای یک دو قطبی متقابل و متقارن N به صورت $D = 2s^2 + 1$ و

$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ داده شده‌اند. اگر از این دو قطبی در ترکیبی به صورت شکل زیر استفاده شود و تابع



برابر است با:

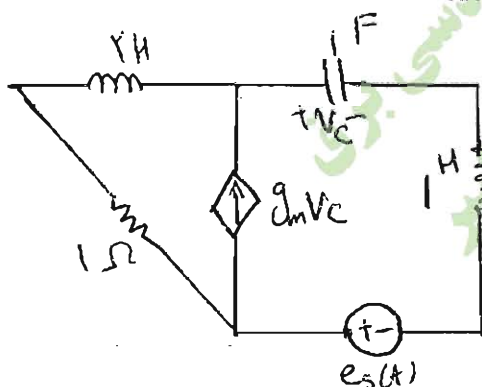
(الف) $\frac{2s^2 + 1}{19s^2 + 2s^2 + 1}$

(ب) $\frac{2s^2 + 1}{2s^2 + 19s^2 + 2}$

(ج) $\frac{1}{2s^2 + 2}$

(د) $\frac{1}{2s^2 + 1}$

سؤال ۴۴- مقدار ضریب انتقال g_m چقدر باشد تا $s=0$ فرکانس طبیعی مدار زیر باشد؟



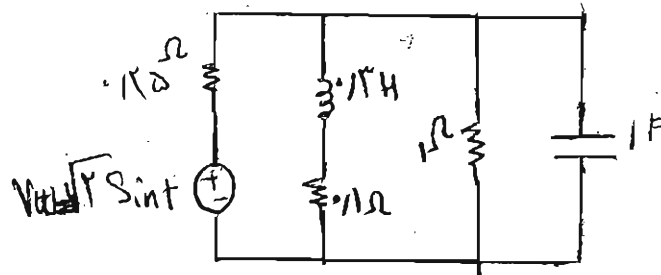
(الف) ۱

(ب) $\frac{3}{2}$

(ج) $\frac{1}{2}$

(د) ۲

سؤال ۴۵- در مدار شکل زیر توان راکتیو چقدر است؟



(الف) $\frac{1}{4} \text{ var}$

(ب) $\frac{1}{8} \text{ var}$

(ج) $\frac{1}{8} \text{ var}$

(د) 2 var

فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

سؤال ۴۶- در رادیوگرافی اگر بعلت استفاده از صفحات تقویت کننده مقدار شدت تابش پرتو به ۶۰ درصد مقدار اولیه کاهش یافته باشد، ضریب تقویت صفحات چقدر بوده است؟

- الف) ۲/۵ (ب) ۰/۴
ج) ۱/۷ (د) ۰/۶

سؤال ۴۷- اگر حجم ضربه‌ای قلب (Stroke Volume) یک بیمار برابر ۸۱ میلی‌لیتر باشد و فاصله زمانی اولین و نهمین موج R در الکتروکاردیوگرام برابر ۷/۲ ثانیه باشد، میزان برون ده قلبی (Cardiac Output) بر حسب لیتر بر دقیقه کدام است؟

- الف) ۵ (ب) ۵/۴
ج) ۶ (د) ۶/۵

سؤال ۴۸- اگر یک مبدل با ولتاژ ورودی ۴VDC تحت تأثیر نیروی حاصل از وزنه ۱۲ گرمی قرار گیرد، ولتاژ خروجی چقدر خواهد شد؟ حساسیت مبدل را ۱۵ میکرو ولت بر گرم فرض نمایید.

- الف) ۷۲۰ mV
ب) ۰/۷۲ mV
ج) ۳/۲ μ V
د) ۳۲۰۰ μ V

سؤال ۴۹- اگر قاعده یک مکعب نمونه از استخوان به ابعاد ۴×۴×۴ میلی‌متر تحت اثر نیروهای فشاری مطابق جدول ذیل قرار گیرد، مقدار ضریب الاستیسیته چند مگاپاسکال (Mpa) خواهد بود؟

نیرو (N)	۰	۴۰	۱۲۰	۲۰۰
تغییر طول (mm)	۰	۰/۰۱۶	۰/۰۴۸	۰/۰۸

- الف) ۶۲۵ (ب) ۱۵۶/۲۵
ج) ۱۲۵ (د) ۱۲۵۰

سؤال ۵۰- در یک شریان با کمپلایانس ثابت (C) آهنگ جریان خون ورودی (Q_1) و خروجی (Q_2) متفاوت است. کدامیک از روابط زیر تغییرات فشار خون نسبت به زمان را در این شریان نشان می‌دهد؟

- الف) $\frac{Q_1 - Q_2}{C}$
ب) $\frac{C}{Q_1 - Q_2}$
ج) $C(Q_1 - Q_2)$
د) $\frac{C}{Q_1}$

سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی

سؤال ۵۱- دارویی به بدن تزریق و پس از مدت زمان کوتاه غلظت آن در خون همگن شد و پس از همگن شدن بطور تدریجی از کلیه‌ها دفع می‌گردد. اگر غلظت دارو در بدن B و مقدار مصرف دارو R_0 باشد، کدامیک از معادلات دیفرانسیل زیر ناپدید شدن دارو در بدن را نشان می‌دهد؟

$$\begin{array}{ll} \text{الف)} \quad \frac{dB}{dt} = k_p B + R_0 & \text{ب)} \quad \frac{dB}{dt} = -k_p B + R_0 \\ \text{ج)} \quad \frac{dB}{dt} = -k_p B - R_0 & \text{د)} \quad \frac{dB}{dt} = +k_p B - R_0 \end{array}$$

سؤال ۵۲- جذب نوری محلولی که دارای سه ماده با غلظت‌های (C) متفاوت و ضرایب خاموشی (ϵ) متفاوت است برابر با کدامیک از معادلات زیر است؟ (ضخامت کوط برابر با L است)

$$\begin{array}{ll} \text{الف)} \quad \frac{L}{\epsilon_1 c_1 + \epsilon_2 c_2 + \epsilon_3 c_3} & \text{ب)} \quad \frac{1}{L} (\epsilon_1 c_1 + \epsilon_2 c_2 + \epsilon_3 c_3) \\ \text{ج)} \quad (\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3) e^{-L(\epsilon_1 c_1 + \epsilon_2 c_2 + \epsilon_3 c_3)} & \text{د)} \quad L(\epsilon_1 c_1 + \epsilon_2 c_2 + \epsilon_3 c_3) \end{array}$$

سؤال ۵۳- با افزایش عمر کارکردی لامپ‌های UV (ماوراء بنفش) شدت UV خروجی آنها کاهش می‌یابد زیرا:

- الف) تولید UV در داخل لامپ کم می‌شود
- ب) جذب UV توسط گاز داخل لامپ افزایش می‌یابد.
- ج) ساختار فیزیکی حباب لامپ تغییر می‌کند.
- د) طیف خروجی فیلامنت تغییر می‌کند.

سؤال ۵۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مبدل‌های آرایه فازی صحیح است؟

- الف) جاروب کردن با سوئیچ کردن قطعات و کانونی کردن با اختلاف فاز انجام می‌پذیرد.
- ب) جاروب کردن با اختلاف فاز و کانونی کردن با سوئیچ کردن قطعات انجام می‌پذیرد.
- ج) جاروب کردن و کانونی کردن با اختلاف فاز صورت می‌پذیرد.
- د) جاروب کردن و کانونی کردن با سوئیچ کردن قطعات صورت می‌پذیرد.

سؤال ۵۵- اختلاف تصاویر حاصله از مبدل‌های آرایه خطی و قطاع مکانیکی در چیست؟

- الف) در تصاویر آرایه خطی میدان دید در سطح و در قطاع مکانیکی در عمق مناسب است.
- ب) در تصاویر آرایه خطی قطاع مکانیکی میدان دید در سطح مناسب است.
- ج) در تصاویر آرایه خطی میدان دید در عمق و در قطاع مکانیکی در سطح مناسب است.
- د) در تصاویر آرایه خطی و قطاع مکانیکی میدان دید در عمق مناسب است.

سؤال ۵۶- در محدوده رادیولوژی تشخیصی اگر مقدار kvp به اندازه $1/5$ برابر افزایش و شدت جریان بین کاتد و آنود (میلی آمپر) به اندازه ۴ برابر افزایش و فاصله مولد اشعه ایکس و بیمار ۲۰ درصد مقدار اولیه کاهش یابد، مقدار شدت پرتو دریافت شده توسط بیمار نسبت به حالت اولیه چه تغییری کرده است؟ (زمان تابش یکسان است)

- الف) ۲۲۵ برابر افزایش دارد
- ب) ۱۱/۲۵ برابر افزایش دارد
- ج) ۱۴ برابر افزایش دارد
- د) ۷/۵ برابر افزایش دارد

سؤال ۵۷- جهت ثبت منحنی تغییرات مکانی درجه میترال بر حسب زمان در یک بیمار از کدام روش اسکن (مد) فرا صوت استفاده می‌شود؟

- (الف) دامنه (A) (ب) روشنایی (B)
(ج) حرکت (TM) (د) داپلر (D)

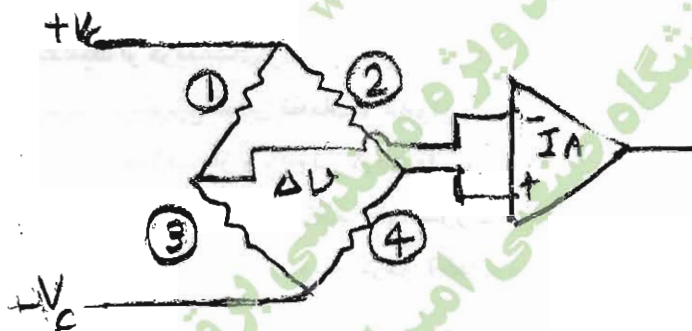
سؤال ۵۸- دلیل بالا بودن خطر برق گرفتگی در فرکانس‌های 5Hz تا 5KHz کدام است؟

- (الف) پایین بودن امپدانس بدن در این فرکانس‌ها
(ب) کاهش امپدانس پوست در این فرکانس‌ها
(ج) تحریک پذیری سلول‌های حسی، حرکتی
(د) عبور جریان از بدن در این فرکانس‌ها

سؤال ۵۹- کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟

- (الف) در خروجی LVDT اطلاعات مربوط به جهت جابجایی قابل بازیابی نمی‌باشد.
(ب) مبدل‌های پیزو الکتریک همواره به صورت سیستم درجه یک عمل می‌کنند.
(ج) در اندازه‌گیری دما، گستره دمایی ترموکوپل از RDT، ترمیستور و NTSC بیشتر است.
(د) در مبدل‌های دبی با افزایش سرعت دبی فشار افزایش می‌یابد.

سؤال ۶۰- اگر یک مجموعه اندازه‌گیری توسط دو استرین گیجی جهت جبران حرارتی دو حسگر در کدام شاخه‌های ذیل قرار می‌گیرند؟



(الف) (۱ و ۲)

(ب) (۲ و ۴)

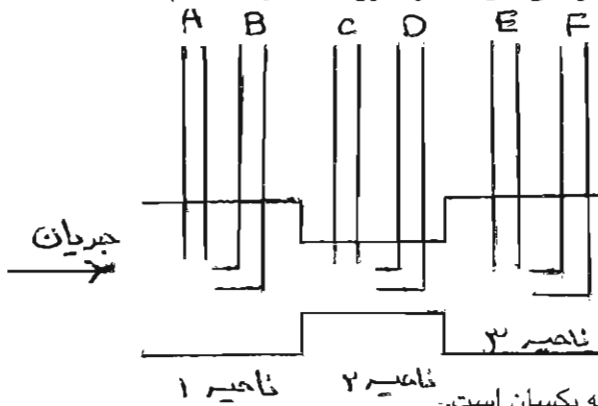
(ج) (۲ و ۳)

(د) (۱ و ۲) و (۳ و ۴) فرقی نمی‌کند.

سؤال ۶۱- علت به کارگیری ماده پر کننده پشت کریستال در مبدل‌های فرا صوتی چیست؟

- (الف) بهبودی انتقال انرژی به بافت
(ب) کاهش پهنای باند خروجی
(ج) بهبودی تفکیک پذیری محوری
(د) افزایش فاکتور کیفیت (Q)

سؤال ۶۲- شکل مقابل یک شریان مبتلا به آتروسکلروز (تصلب شرایین) است. اگر از هدر رفتن انرژی در نواحی ۱ و ۲ و ۳ صرف نظر شود، کدامیک از عبارات زیر صحیح است. (در نواحی ۱ و ۳ قطر شریان مساوی است)؟



الف) ارتفاع خون در لوله‌های B و D و F یکسان است.

ب) ارتفاع خون در تمام لوله‌ها یکسان است.

ج) ارتفاع خون در لوله‌های [A,B] و [C,D] و [E,F] هر کدام جداگانه یکسان است.

د) ارتفاع خون در لوله‌های A و C و E یکسان است.

سؤال ۶۳- در شریانی به شکل استوانه و به قطر ۲ سانتی‌متر میزان جریان خون برابر با ۵۰۲۴ میلی‌لیتر در دقیقه است. جریان در شریان را خطی (لامینر) فرض کنید. مقدار تنش برشی (Shear rate) در دیواره شریان بر حسب معکوس ثانیه چقدر است؟

ب) ۱۰۶/۶

الف) ۱۶۰۰

د) ۲۶/۶

ج) ۶۰۶/۶

سؤال ۶۴- یک وسیله اندازه‌گیری مرتبه اول پایین گذر دارای ثابت زمانی ۱۰ میلی ثانیه است. حداکثر فرکانس ورودی سینوسی خطای خروجی را نسبت به فرکانس پاسخ کمتر از ۵ درصد نگه می‌دارد برابر است با:

ب) ۱۶/۴ هرتز

الف) ۳۲/۸ هرتز

د) ۲/۶۲ هرتز

ج) ۵/۲۴ هرتز

سؤال ۶۵- اگر در الکتروکاردیوگرافی اشتباهاً سیم‌های مربوط به دست چپ و پای چپ بیمار جابجا بسته شده باشد، در ثبت الکتروکاردیوگرام کدام مورد زیر مشاهده می‌شود؟

الف) اشتقاق III وارونه شده و اشتقاق aVF تغییر نکرده است.

ب) اشتقاق II وارونه شده و اشتقاق aVR تغییر نکرده است.

ج) اشتقاق III و اشتقاق I جابجا شده و اشتقاق aVL تغییر نکرده است.

د) اشتقاق II و اشتقاق I جابجا شده و اشتقاق aVR تغییر نکرده است.

فیزیولوژی و آناتومی

سوال ۶۶- در کدام حالت زیر سرعت هدایت پتانسیل عمل در فیبر عصبی زیاد می شود؟

- (الف) کاهش تعداد لایه های میلین
(ب) افزایش مقاومت داخلی
(ج) افزایش پتانسیل استراحت (منفی تر شدن)
(د) افزایش ثابت طول

سوال ۶۷- کدامیک از موارد زیر توسط G پروتئین فعال شده و در تولید پیامبر ثانویه cAMP نقش دارد؟

- (الف) ادنیل سیکلاز
(ب) فسفولیپاز C
(ج) اینوزیتول تری فسفات
(د) فسفودی استراز

سوال ۶۸- میزان کدام گلبول سفید در خون از بقیه انواع کمتر است؟

- (الف) اسیدوفیل ها
(ب) بازوفیل ها
(ج) نوتروفیل ها
(د) مونوسیت ها

سوال ۶۹- نقش عضله پاپیلر در قلب چیست؟

- (الف) کمک به باز کردن دریچه های دهلیزی - بطنی
(ب) جلوگیری از برگشت دریچه های دهلیزی - بطنی
(ج) کمک به بسته شدن دریچه آئورت
(د) کمک به تخلیه خون از دهلیز به بطن

سوال ۷۰- کدام جمله در مورد زمان تحریک ناپذیری پتانسیل عمل صحیح است؟ زمان تحریک ناپذیری:

- (الف) عضله دهلیزی کوتاهتر از عضله بطنی می باشد.
(ب) سلولهای پورکنزی از عضله بطنی کوتاهتر است.
(ج) در تمام سلولهای قلبی و فیبرهای هدایتی یکسان می باشد.
(د) مستقل از زمان پتانسیل عمل می باشد.

سوال ۷۱- منظور از قابلیت اتساع پذیری عروق چیست؟

- (الف) نسبت تغییرات حجم به تغییرات فشار
(ب) نسبت تغییرات فشار به تغییرات حجم
(ج) نسبت تغییرات حجم به تغییرات فشار در حجم اولیه
(د) نسبت تغییرات فشار به تغییرات حجم در حجم اولیه

سوال ۷۲- کدامیک از مواد زیر باعث انقباض عروق می گردد؟

- (الف) برادی کینین
(ب) هیستامین
(ج) سروتونین
(د) آندوتلین

سوال ۷۳- در سلولهای پروگزیمال کدامیک از موارد زیر می تواند با تولید بی کربنات جدید سبب تنظیم pH گردد؟

- (الف) تریپتوفان
(ب) لیزین
(ج) سیستئین
(د) گلوتامین

سوال ۷۴- کدام عضله زیر جزو عضلات بازدمی است؟

- (الف) دیافراگم
(ب) بین دنده ای داخلی
(ج) نردبانی
(د) جناغی چنبری پستانی

سوال ۷۵- ضریب حلالیت کدامیک از گازهای زیر کمتر است؟

- (الف) اکسیژن
(ب) دی اکسید کربن
(ج) متواکسیدکربن
(د) هلیوم

سوال ۷۶- منشأ امواج آهسته در روده کدام است؟

- (الف) سلولهای کاخال
(ب) سلولهای شبه کرومافین
(ج) سلولهای ماهیچه صاف
(د) سلولهای شبکه انتریک

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سوال ۷۷ - کدامیک از موارد زیر بلافاصله پس از قطع کامل نخاع در زیر محل قطع رخ می‌دهد؟
 (الف) از بین رفتن رفلکس‌های نخاعی
 (ب) افزایش رفلکس‌های نخاعی
 (ج) افزایش تونوس عضلات اسکلتی
 (د) فعال شدن رفلکس تخلیه مثانه

سوال ۷۸ - درد سریع از طریق کدام فیبر عصبی منتقل می‌شود؟
 (الف) A - آلفا
 (ب) A - بتا
 (ج) A - دلتا
 (د) C

سوال ۷۹ - کدامیک از امواج مغزی زیر کمترین فرکانس و بالاترین دامنه را دارد؟
 (الف) آلفا
 (ب) بتا
 (ج) تتا
 (د) دلتا

سوال ۸۰ - مکانیسم عمل هورمون تیروئیدی مشابه کدام هورمون زیر است؟
 (الف) انسولین
 (ب) استروژن
 (ج) هورمون پاراتیروئید
 (د) هورمون رشد

سوال ۸۱ - کدامیک از عضلات زیر باعث بسته شدن چشم می‌شود؟
 (الف) بالا برنده پلک فوقانی
 (ب) حلقوی چشم
 (ج) راست فوقانی چشم
 (د) راست تحتانی چشم

سوال ۸۲ - کدامیک از غضروف‌های زیر در حنجره زوج است؟
 (الف) تیروئید
 (ب) انگشتری
 (ج) اپی گلوٹ
 (د) هرمی

سوال ۸۳ - شلیپور استئاس حلق را به کدامیک از قسمت‌های زیر ارتباط می‌دهد؟
 (الف) گوش خارجی
 (ب) گوش میانی
 (ج) گوش داخلی
 (د) بینی

سوال ۸۴ - کدامیک از سگمان‌های نخاعی زیر بخش پاراسمپاتیک دارد؟
 (الف) L5-S4
 (ب) S2-S4
 (ج) S3-S5
 (د) L3-S2

سوال ۸۵ - منطقه اولیه شنوایی مغز در کدامیک از لب‌های ذیل است؟
 (الف) Parietal
 (ب) Temporal
 (ج) Occipital
 (د) Frontal

سوال ۸۶ - حس عمومی یک سوم خلفی زبان توسط کدام عصب مغزی تأمین می‌شود؟
 (الف) عصب زوج هفتم
 (ب) عصب زوج پنجم
 (ج) عصب زوج نهم
 (د) عصب زوج دهم

سوال ۸۷ - کدامیک از شریان‌های ذیل به خود عضله قلب خونرسانی می‌کند؟
 (الف) Internal thoracic
 (ب) Coronary
 (ج) Brachiocephalic
 (د) Subclavian

سوال ۸۸ - ترشحات صفرا به کدام قسمت از لوله گوارشی تخلیه می‌شود؟
 (الف) معده
 (ب) ژوژنوم
 (ج) دئودنوم
 (د) کولون

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سوال ۸۹ - خون اکسیژن دار که از ریه ها برمی گردد به کدام حفره قلبی تخلیه می شود؟

- الف) دهلیز راست
ب) بطن راست
ج) بطن چپ
د) دهلیز چپ

سوال ۹۰ - کدامیک از عناصر ذیل در لگن حقیقی قرار دارد؟

- الف) کولون نزولی
ب) سکوم
ج) پروستات
د) کولون عرضی

سوال ۹۱ - تمام موارد ذیل در مورد عضله دیافراگم صحیح است بجز:

- الف) عصب حرکتی آن فرنیک نام دارد.
ب) در عمل دم نقش اصلی دارد.
ج) حفره قفسه سینه را از شکم مجزا می کند.
د) ورید اجوف فوقانی از آن عبور می کند.

سوال ۹۲ - کدامیک از شریان های ذیل از آئورت شکمی جدا می شود؟

- الف) زیر ترقوه
ب) سلیاک
ج) بین دنده ای خلفی
د) کاروتید مشترک

سوال ۹۳ - کدام مفصل زیر تک محوری است؟

- الف) Wrist
ب) Shoulder
ج) Elbow
د) Hip

سوال ۹۴ - تمام عضلات زیر به زائده Coracoid استخوان کتف (Scapula) متصل می شود بجز:

- الف) سرکوتاه عضله دوسر بازو
ب) سینه ای کوچک
ج) دلتوئید
د) کوراکوئبراکیالیس

سوال ۹۵ - تعداد مهره های کمری چند عدد می باشد؟

- الف) ۷
ب) ۱۲
ج) ۵
د) ۴

زبان عمومی

Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

PASSAGE ONE:

In recent years, scientists have developed a number of techniques in genetic engineering. Most aim at modifying the hereditary mechanisms of microorganisms or cells for purposes of research or commerce; others include the fusion of cells, DNA synthesis and the creation of hybridomas, long-lived cells that are designed to produce pure antibodies for use against diseases. But of all these marvels, it is gene splicing that scientists consider the most exciting. Says the university of Zurich's Charles Weissman, 50, who in 1980 became the first scientist to make bacteria produce a facsimile of human interferon (a possible weapon with which to attack cancer): "Biology has become as unthinkable without gene splicing techniques as sending an explorer into the jungle without a compass."

96- The interferon produced from bacteria by Weissman was the first of its type to.....

- a. modify heredity
- b. fuse cells
- c. be used as a probable cure for cancer
- d. be located and identified in human beings

97 - The last sentence by Prof. Weissman means.....

- a. the jungle is as important to an explorer as biology to genetic engineers
- b. interferon is as vital to biology as a compass to an explorer in a jungle
- c. gene splicing henceforth will be a fundamental part of biology
- d. an explorer should not enter a jungle without a compass

98 - According to the passage, antibodies against diseases can be produced in laboratory from.....

- a. fused cells
- b. spliced genes
- c. hybridomas
- d. artificial mechanisms

99 - The technique which has attracted the attention of scientists is referred to as.....

- a. cell fusion
- b. creation of hybridomas
- c. gene splicing
- d. DNA synthesis

100 - It seems that the writer isgene splicing.

- a. critical of
- b. in favor of
- c. indifferent to
- d. skeptical about

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۷-۸۶

PASSAGE TOW:

Intelligence, the ability to comprehend or understand, is basically a combination of reasoning, memory, imagination, and judgment; each of these faculties relies upon the others. Intelligence is not an entity within a person but a combination of cognitive skills and knowledge made evident by behaviors that are adaptive.

In speaking of general intelligence, authorities often distinguish between a number of different kinds of basic mental ability. One of these is verbal aptitude, the ability to understand the meaning of words and to use them effectively in writing or speaking. Another is skill with numbers, the ability to add, subtract, multiply, and divide and to use these skills in problems. The capacity to work with spatial relationships, that is, with visualizing how objects take up space, is still another (for example, how two triangles can fit together to make a square). Perception, memory, and reasoning may also be considered different basic abilities.

101- The text views intelligence as.....

- a. a concept identical to memory
- b. a substitute for imagination or judgment
- c. a number of interrelated faculties
- d. certain externally oriented abilities

102 – The text implies that intelligence is a/an.....behavior.

- a. physical
- b. static
- c. inherited
- d. acquired

103 – Abilities like verbal aptitude and numerical skills areof general intelligence.

- a. various components
- b. different versions
- c. dominant parts
- d. advanced forms

104 – It is said that verbal aptitude can.....speaking and writing .

- a. be manifested in
- b. mainly originate from
- c. be suppressed by
- d. be referred to as

105 – The text is mostly aboutintelligence .

- a. subparts of
- b. ways to enhance
- c. controversy over
- d. ways to measure

106 – The term “intelligence” in this text has arelationship with some basic mental abilities.

- a. dominant-predominant
- b. whole-part
- c. minor-major
- d. minimum-maximum

PASSAGE THREE:

Painful sensations depend much also upon the state of the nervous system, varying according to the power of the nerves to conduct, and of the brain to receive, impressions. Some people are notoriously better at bearing pain than others, and the healthy and strong are less affected by trivial injuries than those whose nervous system is in a state of ready irritability through chronic ill-health. People with strong will-power can undoubtedly inhibit painful impressions, like those from a surgical operation, just as they can control irregular movements. Thus by a mental effort not only do such people bear pain better, but they actually feel less pain. Similarly the mind that is dominated by an idea unconsciously inhibits painful impressions, so that they gain no entrance for the time, as in the case of soldiers wounded in the heat of battle.

On the other hand, pain may be of a purely functional character, and a person may suffer pain without any external cause, the mind misinterpreting or exaggerating sensations.

107 – The nervous systemsin conveying or perceiving painful sensations.

- a. follow similar patterns
- b. tend to function variably
- c. can serve as initiators
- d. work as intensifiers

108 – Mental engagement.....

- a. is independent of painful impressions
- b. can enhance pain endurance ability
- c. fail to affect pain perception ability
- d. is used to prolong painful sensations

109- According to the text, soldiers wounded in the battlefield

- a. overcome painful impressions
- b. are prone to painful impressions
- c. eliminate their sense of pain
- d. are psychologically allergic to pain

110 – Pain with no external stimuli can be rooted in mentalof sensations.

- a. inhibition
- b. intensification
- c. repression
- d. evaluation

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

PASSAGE FOUR :

Research has indicated that dyslexia has biological origins, and most investigators now suspect that dyslexic children read improperly as a result of a highly specific language problem, sometimes called "phonological unawareness. Dyslexic children cannot easily learn to read because they have trouble associating printed letters with the sounds of speech. A similar problem occurs in congenitally deaf people who have mastered the linguistic complexities and subtleties of sign language but have trouble learning to read.

Evidence also exists that the root cause for much dyslexia is a problem with processing very rapidly changing sensory stimuli. For example, studies have shown that dyslexic children have trouble making accurate distinctions between similar auditory signals. They often cannot hear the difference between speech sounds such as "pah", "dah", and "bah". Recently, differences have been noted between the visual pathways of dyslexics and those of nondyslexics that suggest a comparable with fast-changing visual stimuli. Researchers have also found several other neuroanatomical abnormalities in the temporal lobe and in other areas of the brain. All of these studies are extremely valuable in helping researchers understand the mechanisms of underlying reading problems so that dyslexic children can be accurately identified and more efficiently helped.

111 – The main purpose of the passage is to.....

- a. change current ideas about dyslexia
- b. explore the causes of dyslexia
- c. distinguish between dyslexia and deafness
- d. cite examples of dyslexic behavior

112 – According to the passage, "phonological awareness" means.....

- a. trouble with hearing sensory stimuli
- b. inability to distinguish between auditory signals
- c. problems pairing written and spoken symbols
- d. abnormalities in the temporal lobe of the brain

113– The main problem of the dyslexic child has to do with the.....of the incoming information.

- a. quantity load
- b. speed of change
- c. frequency of letters
- d. quality demands

114 – Which of the following can be inferred from the passage?

- a. "Pah" and "dah" are easily distinguished by deaf children.
- b. Deaf people are more intelligent than dyslexics
- c. Nondyslexics contribute nothing to dyslexia research
- d. Studies on deafness may help dyslexia research

115 – Based on the passage, a dyslexic child is most likely to have problems with.....sounds.

- a. highly different
- b. purely identical
- c. slightly different
- d. largely irrelevant

PASSAGE FIVE:

Narcolepsy is a disease characterized by malfunctioning sleep mechanics. It can consist of a sudden and uncontrollable bout of sleep during daylight hours and disturbed sleep during nighttime hours. It occurs more often in men than in women, and it commonly makes its appearance during adolescence or young adulthood. At least, a half million Americans are believed to be affected by narcolepsy. Narcolepsy can take a number of forms during daylight hours. One common symptom of the disease during daytime hours is a sudden attack of REM (rapid-eye movement) sleep during normal waking hours. This occurs in some people hundreds of times in a single day, while others only have rare occurrences. During a sleep attack, narcoleptics may experience automatic behavior, even though asleep. They may continue automatically performing the activity they were involved in prior to falling asleep. Others experience cataplexy during daytime hours; cataplexy involves a sudden loss of muscle tone that may cause the head to droop or the knees to wobble in minor attacks or a total collapse in more serious attacks. Cataplexy seems to occur most often in conjunction with intense emotion or excitement.

During sleep hours, narcolepsy can also manifest itself in a variety of ways. During the transitional phase that precedes the onset of sleep, it is common for hallucinations to occur. These hallucinations known as hypnagogic phenomena consist of realistic perceptions of sights and sounds during the semi-conscious state between wakefulness and sleep, resulting in extremely fragmented and restless sleep. Then, upon waking, a narcoleptic may experience sleep paralysis, the inability to move, perhaps for several minutes, immediately after waking.

116 – The most appropriate title for the passage could be.....

- a. a good night's sleep
- b. a cure for narcolepsy
- c. an unusual sleep disturbance
- d. hallucinations during narcolepsy

117 – A person would be most likely to develop narcolepsy around the age of

- a. 5- 10
- b. 15-20
- c. 35-40
- d. 45-50

118 – A complete collapse is involved in

- a. automatic behavior
- b. hallucinations
- c. REM sleep
- d. cataplexy

119 – Hypnagogic phenomena most likely occur.....

- a. before falling asleep
- b. in the middle of the night
- c. soon after waking
- d. after getting up

120- Sleep paralysis is most likely to occur following.....

- a. bouts of sleep
- b. restless sleep
- c. cataplexy
- d. REM

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی سال تحصیلی ۸۶-۸۷

Part two: Vocabulary

Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases marked (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

121- In order to stay healthy, people shoulda simple lifestyle.

- | | |
|------------|----------|
| a. adopt | b. quit |
| c. impress | d. cease |

122- After a 10-minute break, the students.....their English class to continue further exercises.

- | | |
|---------------|----------------|
| a. terminated | b. constructed |
| c. resumed | d. established |

123- The main objective of the Ministry of Health is tohealth problems.

- | | |
|----------|------------|
| a. avert | b. promote |
| c. boost | d. prolong |

124- Health education programs teach the public to avoid behaviors with.....effects.

- | | |
|----------------|----------------|
| a. efficacious | b. deleterious |
| c. concurrent | d. beneficial |

125- Owing to the fact that children are more, they require more care.

- | | |
|-------------|---------------|
| a. affluent | b. suspicious |
| c. reliable | d. vulnerable |

126- People should be taught from childhood how to.....their requirements sensibly.

- | | |
|------------|----------|
| a. find | b. meet |
| c. collect | d. carry |

127- The control of preventable diseases and better nutrition for all are among the main reasons for an increase in all over the world.

- | | |
|---------------|-------------------|
| a. conformity | b. dissemination |
| c. longevity | d. discrimination |

128- Folk medicine sometimes offers betterfor some specific diseases. That's why it is gaining more popularity.

- | | |
|------------------|---------------|
| a. complications | b. adventures |
| c. associations | d. remedies |

129- In order to improve your health status, you have toyour bad habits.

- | | |
|-------------|------------|
| a. advocate | b. abandon |
| c. contract | d. proceed |

130- Turning to an active lifestyle and consuming natural foods are the main causes ofin heart disease in our country.

- | | |
|----------------|----------------|
| a. enhancement | b. decline |
| c. therapy | d. fluctuation |

131 - Due to lack of time, we asked him tohis report and present it as a brief summary.

- a. prolong
- b. condense
- c. compromise
- d. appeal

132- Paranormal phenomena have long presented a serious.....to science; they cannot be explained by scientific methods.

- a. indictment
- b. challenge
- c. provision
- d. abstraction

133- The most immediate benefit ofa healthy diet is that it can lower blood pressure.

- a. achieving
- b. receiving
- c. accomplishing
- d. adopting

134 - Among the surprising findings of the past decade is that weight training can..... some effects of aging.

- a. divert
- b. reverse
- c. invert
- d. converse

135 - Getting negative emotions under control will likely help you have a higher level of, be more optimistic, and be slightly more extroverted.

- a. self-rule
- b. self-esteem
- c. self-indulgence
- d. self-destruction

موفق باشید.